

CICLO 1 · CHALLENGE 2 · SEMANAS 5-6

Dados Abertos *da UnB*

Um challenge de duas semanas em que o dado imperfeito é o da própria instituição em que o aluno estuda — e alguém já está decidindo com ele.

DURAÇÃO	PORTAL	CONJUNTOS	GRUPOS TEMÁTICOS
2 semanas · 10 dias	dados.unb.br	65	11
ACESSO	EQUIPES		
CKAN 2.11 · API aberta	até 7 pessoas		

- 01 O desafio
 - 02 Learning outcomes
 - 03 Enquadramento CBL
 - 04 Semana 1
 - 05 Semana 2
 - 06 Trilhas de dados
 - 07 Armadilhas reais
 - 08 Entregáveis
 - 09 Rubrica
 - 10 Ética e LGPD
 - 11 Recursos
 - 12 Adaptação de formato
- Continuação direta do Challenge 1 — Fake News.

01 — ENGAGE

Big Idea, Essential Question e Challenge

No Challenge 1 o aluno descobriu que não dá para confiar na intuição e que dados são imperfeitos. Aqui ele descobre algo mais desconfortável: os dados imperfeitos

são os da universidade em que ele estuda.

BIG IDEA

Transparência

Uma instituição pública é obrigada a publicar seus dados. Publicar não é o mesmo que tornar compreensível, e compreensível não é o mesmo que útil para decidir.

ESSENTIAL QUESTION

O que os dados abertos da UnB permitem — e não permitem — saber sobre a universidade em que eu estudo?

CHALLENGE · CHAMADA À AÇÃO

Use os dados abertos da UnB para responder, com evidência, uma pergunta que uma pessoa real da comunidade precisa responder para tomar uma decisão — e entregue essa resposta como um produto que ela consiga usar sozinha, sem você do lado.

O critério final não é “o gráfico ficou bonito”. É: a pessoa para quem vocês construíram isso conseguiria usar e decidir?

02

Learning outcomes

TOTAL ATINGIDO

31/60

52% do catálogo

LOs específicos	23
LOs transversais	8
LOs novos (♦)	4

LEARNING GOAL	PESO NESTE CHALLENGE
Investigação e compreensão do problema	●●●●●
Trabalhar com dados para apoiar decisões	●●●●●
Desenvolver soluções utilizando IA	●●●●●
Utilizar IA de forma ética	●●●●●

A conferir: a contagem foi feita sobre a lista de LOs que aparece no Challenge 1, mais os LOs de dados abertos e governança que este challenge acrescenta. O catálogo completo dos 60 LOs não estava disponível na montagem — vale reconciliar os nomes com o catálogo mestre antes de publicar para a turma, especialmente os quatro marcados com ♦, que são novos.

03

Enquadramento CBL

Engage	Investigate	Act	Share
S1 · dias 1–2 Quebra de intuição, escolha do stakeholder, formulação da Essential Question e do Challenge do grupo.	S1 · dias 3–5 Guiding Questions, ingestão via API, auditoria de qualidade, ética, framing e pitch.	S2 · dias 1–4 Pipeline, análise, produto, verificação adversarial e documentação.	S2 · dia 5 Showcase, devolutiva à instituição, reflexão crítica.

Semana 1 — “A universidade que eu acho que conheço”

ENGAGE + INVESTIGATE

LOs específicos: levantar requisitos a partir de problemas reais · entender o problema antes da solução · identificar limitações técnicas e operacionais · pesquisar, coletar e integrar dados · manipular dados estruturados e não estruturados · limpar e preparar dados · realizar EDA · aplicar conceitos estatísticos

básicos · aplicar visualização de dados · formular hipóteses com base em dados · ♦
avaliar procedência, atualidade e cobertura de uma fonte · ♦ reconhecer dados
pessoais e sensíveis e os limites legais de uso (LGPD).

LOs transversais: trabalho em equipe com responsabilidades explícitas ·
argumentação baseada em evidência · comunicação de achado técnico para público
não técnico · documentação do próprio raciocínio.

DIA 1 Choque: quebra de intuição

DINÂMICA · “CHUTE CEGO”

Dez afirmações numéricas sobre a UnB. Cada grupo aposta um valor e uma confiança de 0 a 100%. Nenhuma consulta permitida. O valor real é extraído ao vivo do portal, na frente da turma.

1. Quantos cursos de graduação **ativos** a UnB tem hoje?
2. Qual unidade mais gasta — e quanto, em R\$, no último período publicado?
3. Que fração dos discentes com dado socioeconômico publicado declara ter estudado integralmente em escola pública?
4. Qual curso teve a maior relação candidato/vaga no último processo seletivo?
5. Qual o maior contrato vigente da UnB, em valor?
6. Quantas turmas foram ofertadas no último semestre publicado — e quantas ficaram abaixo de metade da capacidade?
7. Quantos bolsistas de iniciação científica há por grande área?
8. Quantas requisições de manutenção o campus abre por mês?
9. Quantos dos 65 conjuntos foram atualizados nos últimos 12 meses?
10. Quantos dos 65 conjuntos têm dicionário de dados publicado?

Rodada de defesa e ataque, no mesmo ritual do Challenge 1.

PROVOCAÇÕES

- *De onde vem esse número? Quem o produziu, e para quê?*
- *Quando foi a última atualização? O que mudou desde então?*
- *O dado responde à pergunta, ou responde a uma pergunta parecida?*
- *Se o número fosse o dobro, alguém na UnB perceberia?*
- *Você errou por falta de dado, ou por ter certeza demais?*

OUTPUT

- Placar de acertos por grupo, com a confiança declarada ao lado
- Lista “o que me surpreendeu” — três itens por grupo

Fim do dia: tour guiado pelo portal — grupos temáticos, organizações (unb , dgp), formatos, dicionários em PDF e a API CKAN.

DIA 2 Do palpite à pergunta

ATIVIDADE · “DE QUEM É O PROBLEMA?”

Cada grupo escolhe um stakeholder real e o escreve com nome, papel e a decisão que precisa tomar.

STAKEHOLDER	DECISÃO QUE PRECISA TOMAR
Calouro na primeira matrícula	Em que turmas se inscrever sem colidir horário nem c
Centro Acadêmico / DCE	Que pauta levar à direção com número na mão
Coordenador de curso	Que disciplinas abrir, e com que capacidade, no próxi
Gestor da assistência estudantil	Onde o auxílio não está chegando a quem precisa
Prefeitura do campus	Que prédio priorizar na manutenção
Jornalista de dados	Que história os contratos e empenhos contam
Servidor do CPD	Que conjunto de dados corrigir primeiro

FORMULAÇÃO · O CANVAS DO GRUPO

1. **Essential Question do grupo** — uma pergunta sem resposta ainda, que importa ao stakeholder
2. **Challenge do grupo** — uma frase começando por verbo de ação
3. **Cinco Guiding Questions** — as perguntas menores que, respondidas, respondem a EQ
4. Ao lado de cada GQ: qual conjunto responderia isso? Ele existe? Em que formato? De quando é?

DINÂMICA · “ONDE ISSO FALHA?”

Brainstorm estruturado sobre o que o portal **não** tem: o que a UnB não publica, o que publica em PDF, o que publica com atraso, o que publica

de um jeito que não dá para cruzar.

OUTPUT

- Challenge Canvas v1, em uma página: stakeholder · EQ · Challenge · 5 GQs · datasets candidatos
- Lista de lacunas do portal

DIA 3 Primeira ingestão: o portal como API, não como site

```
# catálogo completo
curl -s "https://dados.unb.br/api/3/action/package_list"

# metadados de um conjunto, com todos os recursos
curl -s "https://dados.unb.br/api/3/action/package_show?id=turmas"

# busca por tema
curl -s "https://dados.unb.br/api/3/action/package_search?q=discentes"

# grupos temáticos
curl -s "https://dados.unb.br/api/3/action/group_list"
```

Regra da casa a partir de hoje: nada de download manual. Se o dado entra no projeto, entra por código — e o código roda de novo amanhã.

ATIVIDADE

- Baixar ao menos dois conjuntos, programaticamente
- Carregar em pandas ou DuckDB
- Responder três perguntas simples das GQs do grupo

MINI-DESAFIO

“Três números sobre a UnB que ninguém do grupo sabia ontem.”
Apresentação informal, 2 minutos por grupo.

OUTPUT

- Script ou notebook versionado que baixa do portal e responde três perguntas — reproduzível do zero em outra máquina

DIA 4 Auditoria: “Onde este dado quebra?”

O dia mais importante da semana. O portal da UnB é um laboratório real do

Uma das mais importantes da semana. O portal da UnB é um laboratório real de problemas de dados — não é preciso inventar inconsistência, como se fez no Challenge 1. Ela já está lá.

ATIVIDADE DE BANCADA

Cada grupo audita os conjuntos da sua trilha e preenche o Relatório de Qualidade, com as colunas: campo · problema · evidência (arquivo e linha) · impacto na minha pergunta · decisão tomada.

Mínimo de **oito achados**, sendo pelo menos dois que inviabilizam ou distorcem uma das GQs.

PROVOCAÇÕES

- *Se o dado está errado, quem está errando junto com ele agora?*
- *Que decisão institucional está sendo tomada hoje com base nesse campo?*
- *Vocês corrigiram o problema ou o esconderam dentro de uma média?*
- *O que vocês jogaram fora ao limpar? Quem sumiu do dataset nessa hora?*

OUTPUT

- Relatório de Qualidade com no mínimo 8 achados
- Uma issue redigida em formato publicável para o mantenedor do portal — título, descrição, evidência, impacto e sugestão de correção

DIA 5

Ética, framing e pitch

GUIDING ACTIVITY · REIDENTIFICAÇÃO

O portal publica, em conjuntos diferentes, peças que isoladamente parecem inofensivas:

- `lista-de-discentes` e `diplomas` trazem **nome completo**, curso e CPF **parcialmente** mascarado — `***.984.472-**`, com os seis dígitos do meio visíveis
- `assistencia-estudantil-e-assuntos-comunitarios` traz sexo, **data de nascimento**, raça, cota, curso, campus, turno, IRA e cerca de 25 colunas de benefício
- `dados-socioeconomicos-de-discentes` traz `id_discente` com hash — mas mantém a **matrícula em claro**, ao lado de renda e auxílios
- `bolsistas-de-iniciacao-cientifica` traz nome e matrícula juntos

Perguntas para a roda: mascaramento parcial é anonimização? Quantas pessoas na UnB são a única com aquela combinação de sexo, data de nascimento, curso e campus? Um `id` com hash protege alguém, se a coluna do lado é a matrícula? Qual base legal sustentaria essa publicação?

Permitido

- Demonstrar *analiticamente* que o risco existe
- Contar combinações e medir unicidade
- Calcular k-anonimato sobre os quase-identificadores
- Argumentar sobre base legal e finalidade

Proibido

- Executar o cruzamento que reidentifica alguém
- Juntar nome a renda, raça, auxílio ou qualquer dado sensível
- Republicar arquivo com dado pessoal no repositório do grupo
- Usar esses dados fora do challenge

Esperado: se o grupo concluir que o risco é real, isso vira achado a reportar ao mantenedor do portal na entrega da Semana 2 — não vira demonstração em slide.

MINI-AULA · 30 MIN

LGPD arts. 5º, 7º e 11 · dado pessoal, sensível e anonimizado · pseudonimização não é anonimização · quase-identificadores e k-anonimato · princípio da finalidade aplicado a portal de transparência.

PITCH · 5 MIN POR GRUPO

Pergunta · stakeholder · dados escolhidos · o que já se sabe · hipóteses · limitações · e o que estes dados **não** permitem responder.

OUTPUT

- Challenge Canvas v2, revisado depois da auditoria
- Slide obrigatório: “o que este dado não responde”
- Registro de risco de privacidade do grupo

Resultado da Semana 1 — O aluno entende

- que o dado público existe, é acessível por API e quase nunca está pronto;
- que a limpeza de dados não é etapa chata: é onde as decisões metodológicas acontecem;
- que metadado mente — formato errado, descrição copiada, data de atualização ausente;
- que a pergunta muda depois de olhar o dado, e isso é o método funcionando, não falhando;
- que dado aberto de instituição pública carrega gente dentro, e isso tem consequência legal e moral.

Semana 2 — “Da planilha à decisão” ACT + SHARE

LOs específicos: interpretar correlação e causalidade · definir métricas de avaliação adequadas ao problema · documentar resultados experimentais · utilizar modelos prontos · utilizar bibliotecas de IA em aplicações práticas · selecionar abordagem de IA adequada · validar respostas geradas por IA · treinar modelos simples (opcional, conforme a trilha) · entender limites de autonomia de sistemas · aplicar visualização de dados · ♦ integrar fontes heterogêneas por chave comum e medir a qualidade do casamento · ♦ publicar e versionar artefatos de dados com documentação.

LOs transversais: entrega sob prazo com escopo negociado · crítica técnica entre pares e resposta a crítica · comunicação de incerteza sem esvaziar a conclusão · postura cívica de devolver o achado a quem mantém o dado.

DIA 1 Pipeline: juntar o que não foi feito para ser junto

ATIVIDADE

Integrar no mínimo dois conjuntos por chave real. Exemplos que funcionam:

- `turmas.id_componente_curricular` → `componente-curricular.id_componente`
- `cursos-de-graduacao.id_unidade_responsavel` → `unidade.id_unidade`
- `gastos-por-unidade.id_unidade` → `unidade.id_unidade` — e `unidade.hierarquia` dá a árvore organizacional
- `processos-seletivos` → `cursos-de-graduacao` por nome de curso — join textual, e aí começa a diversão

Obrigatório documentar a **taxa de casamento**, o que foi feito com as linhas não casadas e por que isso é honesto e se houve casamento

mulheres não casadas e por que isso é honesto, e — se houve casamento por texto — a regra, o erro estimado e os falsos positivos.

ORGANIZAÇÃO MÍNIMA EM CAMADAS

bronze (bruto, como veio do portal, imutável) → **silver** (tipado, normalizado, deduplicado) → **gold** (a tabela que responde à pergunta).

OUTPUT

- Pipeline versionado que roda do zero
- Tabela gold e dicionário de dados próprio — o grupo escreve o que o portal não escreveu

DIA 2

Análise que sustenta uma decisão

ATIVIDADE

- Das GQs à evidência: uma métrica por GQ, escolhida e justificada
- Três visualizações que uma pessoa não técnica entenda sem legenda falada
- Teste das hipóteses da Semana 1: confirmada, refutada ou inconclusiva

DINÂMICA OBRIGATÓRIA · “A CORRELAÇÃO SUSPEITA”

Cada grupo apresenta uma correlação encontrada nos dados e é obrigado a argumentar por que ela pode ser espúria. Confundidores que aparecem sempre neste portal: tamanho da unidade, ano, turno, mudança de sistema de registro, cobertura desigual entre campi.

PROVOCAÇÕES

- *Essa diferença é real, ou é o tamanho da unidade aparecendo de novo?*
- *Quantas pessoas estão atrás de cada ponto do gráfico?*
- *Se essa análise virasse política, quem ganharia e quem perderia?*

OUTPUT

- Caderno de análise: hipótese → evidência → veredito → incerteza residual

DIA 3

Produto: a resposta que a pessoa usa sozinha

Painel interativo	Streamlit · Metabase · Apache Superset
API de consulta	FastAPI + DuckDB ou PostgreSQL
Relatório que se atualiza sozinho	script agendado + Markdown/PDF gerado
Assistente conversacional sobre os dados	RAG ou ferramenta MCP sobre a tabela

IA NESTE CHALLENGE · DUAS POSIÇÕES DISTINTAS

- 1. **IA como ferramenta de trabalho** — desenvolvimento assistido, spec-driven: escreva o contrato de dados e os critérios de aceitação *antes*, e derive implementação e testes a partir dele. O modelo não é entregue; é instrumento.
- 2. **IA como componente do produto** — só se a pergunta pedir. Se pedir, valem as regras: toda resposta cita a fonte, pergunta fora de escopo é recusada, e número inventado é defeito grave.

Referência da disciplina: instrução em prompt é diretriz, não garantia. O que segura a qualidade é verificação determinística rodando depois — teste, contrato, validação de esquema.

OUTPUT

- Primeira versão navegável, rodando

DIA 4 Verificação adversarial e documentação

DINÂMICA · “QUEBRE O PRODUTO DO OUTRO GRUPO”

Rodízio: cada grupo recebe o produto de outro e tem 60 minutos para derrubá-lo.

- Pergunta legítima que o produto não responde
- Número exibido que não bate com a fonte original no portal
- Recorte em que o dado não existe e o produto finge que existe
- Se houver LLM: pergunta fora de escopo, pergunta capciosa, pedido de dado pessoal
- Filtro que produz divisão por zero, tabela vazia ou percentual sobre denominador minúsculo

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

- **Datasheet for Datasets** da tabela gold: origem, período de cobertura, transformações, o que foi descartado, vieses conhecidos, usos desaconselhados
- **Model Card**, se houver modelo
- README, licença e instruções de reprodução
- Registro de risco de privacidade atualizado

OUTPUT

- Relatório de teste adversarial cruzado — o recebido e o emitido
- Documentação completa no repositório

DIA 5 Showcase e devolutiva

APRESENTAÇÃO · 8 MIN + 5 DE ARGUIÇÃO

O stakeholder e a decisão · a pergunta · o caminho até o dado · **o que quebrou** · a evidência · o produto ao vivo · limitações · o que vocês reportariam à UnB.

Convidar, se possível, alguém de fora da turma para a banca: CPD, SECOM, decanato, DCE, um Centro Acadêmico. O CBL fecha quando o trabalho encontra o mundo.

DEVOLUTIVA À INSTITUIÇÃO · O ATO CÍVICO

- As issues de qualidade levantadas no Dia 4 da Semana 1
- O dicionário de dados que o grupo teve que escrever porque não existia
- Os achados de privacidade, se houver — por canal reservado, nunca em apresentação pública

REFLEXÃO CRÍTICA FINAL

- *O que os dados abertos da UnB permitem saber?*
- *O que eles não permitem saber — e isso é acidente ou escolha?*
- *O que deveria estar aberto e não está?*
- *O que está aberto de um jeito que não deveria?*
- *Se o seu produto fosse adotado amanhã pela UnB, qual seria o primeiro dano possível?*

Resultado da Semana 2 — o aluno conecta

- dado bruto → dado tratado → evidência → decisão, com limite declarado;
- que integrar fontes é uma decisão metodológica, não um merge ;
- que documentação de dados é parte do produto, não apêndice;
- o que é ter o próprio trabalho atacado por pares e sair melhor disso;
- e sai com um artefato público e uma contribuição real a uma instituição pública.

06

Trilhas de dados

Cada grupo escolhe uma trilha no Dia 2 da Semana 1. As trilhas têm dificuldades diferentes, e isso é proposital — o Dia 4 é mais rico em umas do que em outras.

T1

Vida acadêmica e oferta de disciplinas

turmas · componente-curricular · estrutura-curricular · cursos-de-graduacao · unidade

Onde estão os gargalos de oferta? Que disciplinas têm demanda reprimida? Quanto da capacidade ofertada é efetivamente usada? Que unidades sustentam a oferta de outros cursos?

Dificuldade principal: descricao_horario vem codificado (7M1234 56N1234) e precisa de um parser do próprio código de horário da UnB; total_solicitacoes é frequentemente nulo.

T2

Ingresso, permanência e assistência

processos-seletivos-para-ingressos-na-graduacao · cursos-de-graduacao · dados-socioeconomicos-de-discentes · assistencia-estudantil-e-assuntos-comunitarios · bolsas-de-apoio

Como varia candidato/vaga por curso e turno? O auxílio chega a quem tem menor renda per capita? Cursos noturnos têm perfil socioeconômico diferente?

Dificuldade principal: é a trilha com mais dado pessoal. Toda a análise tem que ser agregada, e o registro de risco de privacidade é obrigatório desde o primeiro dia.

T3

O dinheiro da universidade

gastos-por-unidade · empenhos · contratos · licitacoes · atas-de-registro-de-precos · unidade

Quem gasta o quê? Há concentração de fornecedores? Existem contratos listados como vigentes já vencidos? Como se compara gasto de unidade acadêmica e administrativa?

Dificuldade principal: valores monetários vêm como texto ("R\$ 1.283.351,34"), há mais de 100 recursos mensais com esquemas que mudam ao longo dos anos, e o campo contratado mistura CNPJ e razão social num único campo.

T4

Pesquisa e formação

projetos-de-pesquisa · grupos-de-pesquisa · bolsistas-de-iniciacao-cientifica · orientacoes-de-docentes · programas-de-pos-graduacao · diplomas

Que unidades mais formam iniciação científica? Como se distribuem as bolsas entre grandes áreas? Quanto tempo separa ingresso e diploma?

Dificuldade principal: bolsistas-de-iniciacao-cientifica perdeu a acentuação na origem (CARACTERIZAO, DANIEL CHAVES CAF) e tem id_discente, id_projeto_pesquisa e id_unidade zerados — as chaves estrangeiras não servem, e o join só sai por texto, com erro.

T5

Infraestrutura e campus

requisicao-de-manutencao · bens-imoveis · unidade · estoque-do-almoxarifado · requisicao-de-materiais · servico-de-telefonica

Onde o campus quebra mais? Há sazonalidade? Que prédios concentram chamados? O estoque acompanha a demanda?

Dificuldade principal: dezenas de arquivos mensais que precisam ser concatenados numa série temporal, com esquema variando entre eles.

T6

Meta-trilha: a saúde do próprio portal

os metadados dos 65 conjuntos, via API CKAN

Quantos conjuntos estão desatualizados? Quantos têm dicionário de dados? Qual a proporção de formato aberto e de PDF? Quantos declaram licença? Que grupos temáticos estão vazios?

Produto natural: painel de saúde do portal e relatório de recomendações ao CPD, com nota de maturidade por conjunto — 5-star Open Data e princípios FAIR.

Observação: é a trilha mais direta para gerar contribuição real à instituição — e a mais fácil de

subestimar.

07

Catálogo de armadilhas reais

Verificado no portal na montagem deste challenge. Não é preciso inserir erro artificial: use este catálogo para calibrar a mediação do Dia 4 e para socorrer grupo travado.

#	ONDE	ARMADILHA	EVIDÊNCIA	O QUE SE
1	gastos-por-unidade	Valor monetário como texto, com R\$, ponto de milhar, vírgula decimal e padding; BOM na primeira coluna	"R\$ 59.943,51"	Locale numérico e encoding; rastype(float)
2	turmas	Separador ; , NULL como string literal, datas dd/mm/yyyy , horário em código institucional	7M1234 56N1234	Dialetos de C valores-sentidos parsing de dados
3	bolsistas-de-iniciacao-cientifica	Acentuação destruída na origem e chaves estrangeiras zeradas	id_discente=0 · DANIEL CHAVES CAF	Encoding por origem é irrelevante chave nula in join; custo de casamento por
4	assistencia-estudantil-e-assuntos-comunitarios	Planilha exportada como CSV: duas linhas de cabeçalho (células mescladas) e ~25 colunas de benefício	1ª linha traz RU , SDH , DEAC , DASU , DACES , DDS	Planilha ≠ data wide→long; L para olho humano

		de beneficiário em formato largo		
5	lista-de-discentes · diplomas	Nome completo + CPF parcialmente mascarado + curso + ano de ingresso	***.984.472-**	Mascaramento não é anônimo quase-identificado
6	dados-socioeconomicos-de-discentes	id_discente com hash, mas matrícula em claro ao lado da renda; renda=0.00 com renda_per_capta=1360.00 ; typo no nome do campo	renda_per_capta	Pseudonimização quebrada pela vizinhança; consistência interna; conteúdo dos dados
7	docentes · estagiarios	Recurso rotulado CSV no metadado, conteúdo é .7z	dados_institucionais_docentes.7z	Metadado ≠ conteúdo; não validar formato de confiar
8	orientacoes-de-docentes	Descrição do conjunto está errada — diz “Relação dos processos seletivos da UnB”	descrição no package_show	Metadado cópia colado; conferir e verificar
9	contratos	Campo composto, valores como texto, datas dd/mm/yyyy , encoding latin-1, fornecedores com aparência sintética	00.062.881/5800-33 - Graffunder Rinaldini Teodor	Normalização de campo composto; não confiar de “limpo demais”
10	requisicao-de-	O CSV é o	primeira linha: descrição	Relatório + d

10	requeridas de diarias	o CSV e a exportação de um relatório, com bloco de cabeçalho antes da tabela	primeira linha: <code>origem</code>	relatório e a detectar o início da tabela
11	unidade	hierarquia é caminho materializado; várias colunas com padding de espaços	<code>.605.69.180.1187.1189.</code>	Árvore embutida em string, ótima para grafos; <code>strip</code> sempre
12	componente-curricular · gastos · empenhos · contratos	63, 103, 181 e 197 recursos — um por mês ou ano — com esquema variando entre eles	ver <code>package_show</code>	Versionamento dos dados; série temporal exige harmonização explícita

08

Entregáveis

Final da Semana 1

- 1. Challenge Canvas v2 — stakeholder, EQ, Challenge, 5 GQs, datasets
- 2. Script ou notebook de ingestão via API, versionado e reprodutível
- 3. Relatório de Qualidade — mínimo 8 achados com evidência
- 4. Uma issue publicável para o mantenedor do portal
- 5. Registro de risco de privacidade
- 6. Pitch de 5 min, com o slide “o que este dado não responde”

Final da Semana 2

- 7. Pipeline bronze→silver→gold versionado, executável do zero
- 8. Dicionário de dados da tabela gold e Datasheet for Datasets
- 9. Caderno de análise — hipótese, evidência, veredito, incerteza
- 10. Produto rodando: painel, API, relatório automatizado ou assistente

